

2026 上海市高考数学试卷

1. 若集合 $A = \{2, a+1\}$, 且 $-1 \in A$, 则 $a =$

2. 已知等比数列 $\{a_n\}$, 且 $a_1 = 2, a_2 = 6$, 则 $a_4 =$

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$

4. 已知事件 A 和事件 B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$. 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$

6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为

7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 $(ab)_{\max} =$

8. 已知 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}, \quad E(X) = 0.5,$$

则 $b =$

9. 已知等差数列 $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为前 n 项和, 且 S_n 中至少两项介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为

10. 已知 $k \in \mathbb{R}$, 向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不平行, 且

$$\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, \quad 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c},$$

则 $k =$

11. 已知三角函数

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi).$$

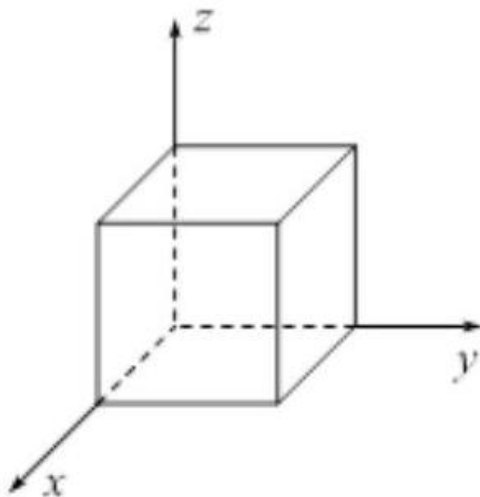
若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒, 求 $f(t) =$

12. 已知 A, B, C 为一椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个, $AB = 3, BC = \sqrt{14}, AC = 5$, 则该椭圆的离心率为

13. a 为不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$ 。A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$

14. 已知事件 A 、事件 B 为独立随机事件, 事件 C 表示事件 A 、 B 至少有一件发生, 则 $\bar{C} =$ A. $A \cap B$
B. $A \cup B$ C. $\bar{A} \cap \bar{B}$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

15. 已知任意两个复数 z, w , 当 $w - z \in \mathbb{R}$ 或 $w - \bar{z} \in \mathbb{R}$ 时, 称 z 与 w 互相伴随。则当 z 与 w 互相伴随时, $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随的充要条件是 ()。A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$ B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$ C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$ D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$
16. 如图, 在一个空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 A 为坐标原点。将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周, 点 C 将经过 () 个卦限。



- A. 1 B. 3 C. 4 D. 7

17. 某工厂为进行环境保护与改善,对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录,数据如下:

指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) 为进一步研究,从这 9 年间随机抽取一年,该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?
 (2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性,该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析?并判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内。(直接写结论)
 (3) 2023 年前 9 年的年份 x 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用

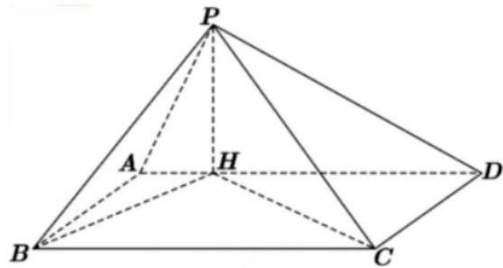
$$y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$$

或

$$y = a(x - 2014) + 83.743.$$

已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小?

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$ 。



- (1) 证明: $HC \perp PB$ 。
 (2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数

$$f(x) = x^2 + ax + 3, \quad g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}.$$

- (1) 已知 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集。
 (2) $a \neq 0$, l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线。若 $g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围。

20. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左右焦点。

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离。

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

(3) 设 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上满足

$$\begin{cases} x < 0, \\ y \leq -1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x > 0, \\ y \geq -1 \end{cases}$$

的部分。过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限)。是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立? 若存在, 求出所有的 λ ; 若不存在, 请说明理由。

21. 已知函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的定义域为 I , (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列。若对于任意 $x \in I$, 都有

$$f_1(x) \leq f_i(x)$$

且

$$f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x),$$

则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列。 I 排列的个数记作 n_I 。

- (1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否是 I 排列。
 (2) 对 $I = [0, +\infty)$ 上的函数

$$f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = x + m, \quad f_3(x) = x^2,$$

满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围。

- (3) 已知函数 $F(x)$ 定义域为 $[0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $0 < F(x) < 1$ 。若

$$a > 0, \quad I = [a, +\infty),$$

$$f_1(x) = F(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{2} [F(x+a) + F(x-a)], \quad f_3(x) = 1 - e^{-x},$$

证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使得 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $n_I \neq 2$ 。